For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

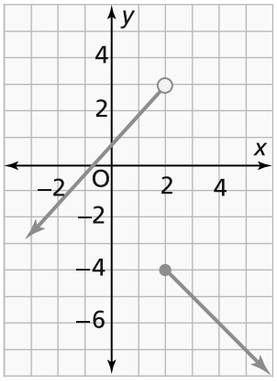
أساسي	متقدم
10-21, 23, 25-31	10-15, 18-31

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	16-19, 30	1
	10-12	2
2	20-22	1
	13, 14, 24, 25	2
	15, 29	3
3 و 4	23	1
	26, 27	2
	28, 31	3

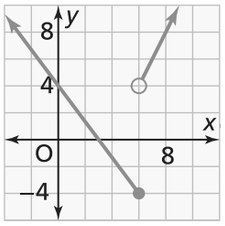
الإجابات

20.



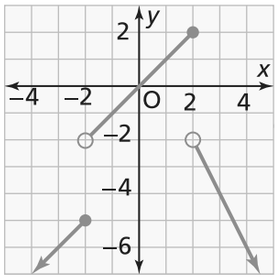
متزايدة: $x < 2$
متناقصة: $x \geq 2$

21.



متزايدة: $x > 6$
متناقصة: $x \leq 6$

22.



متزايدة: $x \leq 2$
متناقصة: $x > 2$

23. نعم؛ إذا أرسلت 200 رسالة ستبلغ تكلفتها QR 64.00، وإذا أرسلت 201 ستبلغ تكلفتها QR 48.24.

24. $f(x) = \begin{cases} -\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}, & x < 2 \\ \frac{5}{2}x - 7, & x \geq 2 \end{cases}$

25. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}x - \frac{7}{5}, & x \leq 2 \\ \frac{1}{2}x + 1, & x > 2 \end{cases}$

تدرَّب وحُل مسائل

عزِّز فهمك

10. عمّم صِف طريقتين للتعبير عن الدالة $f(x) = |x|$.

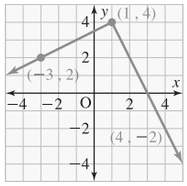
11. ابحث عن العلاقات ما العلاقة بين أجزاء الدالة المتعددة التعريف والمجال؟ وضّح إجابتك.

12. حلّل الخطأ صِف الخطأ الذي ارتكبه أحمد في التعبير عن الدالة $f(x) = 3|x|$ في صورة دالة متعددة التعريف. ثم صحّح هذا الخطأ.

$f(x) = 3|x|$

$f(x) = \begin{cases} 3x, & x \leq 0 \\ -3x, & x > 0 \end{cases}$ ✗

13. تواصَل بدقة في الرسم البياني أدناه، دالة متعددة التعريف f. استعمل رمز الدالة لوصف الدالة وحدّد المقطعين x و y.



14. برّر منطقيًا لتكن الدالة f معرّفة كما يلي:

$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < n \\ -x + 4, & x \geq n \end{cases}$

a. اكتب مدى f، إذا كانت $n = 5$.

b. هل تغيّر قيمة n يغيّر المدى؟ وضّح إجابتك.

15. مهارات التفكير العليا بالنسبة إلى دالة متعددة التعريف، نعرّف أجزاء الدالة في فترات المجال، $x \leq 1$ و $x > 1$.

a. اشرح كيف يمكنك إيجاد المقطع y للجزأين خلال الفترات $x \leq 1$ و $x > 1$.

b. عمومًا، كيف يمكنك إيجاد المقطع y للجزأين خلال الفترات $x \leq n$ و $x > n$؟

تدرَّب

في التمارين 16-19، عبّر عن كل دالة قيمة مطلقة في صورة دالة متعددة التعريف. انظر المثال 1

16. $f(x) = 6|x|$ **17.** $f(x) = -|x|$

18. $f(x) = \frac{1}{2}|x|$ **19.** $f(x) = -1.5|x|$

في التمارين 20-22، مثّل كل دالة بيانيًا. حدّد فترات تزايد وتناقص وثبات الدالة. انظر المثال 2

20. $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 2 \\ -x - 2, & x > 2 \end{cases}$

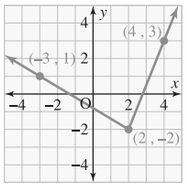
21. $f(x) = \begin{cases} -\frac{4}{3}x + 4, & x \leq 6 \\ 2x - 8, & x > 6 \end{cases}$

22. $f(x) = \begin{cases} x - 3, & x \leq -2 \\ x, & -2 < x \leq 2 \\ -2x + 2, & x > 2 \end{cases}$

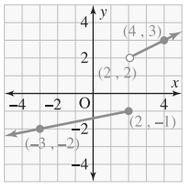
23. تفرض شركة اتصالات خلوية مبلغ QR 0.40 عن كل رسالة نصية إذا أرسل العميل ما لا يزيد عن 100 رسالة شهريًا، وتفرض الشركة QR 0.32 عن كل رسالة إذا أرسل العميل ما بين 101 و 200 رسالة شهريًا. وتفرض الشركة QR0.24 عن كل رسالة إذا أرسل العميل بين 201 و 300 رسالة شهريًا. اليوم هو آخر يوم في الشهر. أرسلت سعاد 200 رسالة نصية، فهل يكون إرسال رسالة نصية إضافية لصالحها؟ وضّح إجابتك. انظر المثالين 3 و 4

اكتب دالة متعددة التعريف لكل تمثيل بياني. انظر المثال 4

24.



25.



الدرس 3-2 الدوال المتعددة التعريف 15

For Qatar MoE Use Only